

SakuraOS 説明書

概要

このソフトウェアは、ESP32 開発ボード上で動作する、Arduino IDE のシリアルモニタの機能または TeraTerm などから PC を用いたシリアル CLI (Serial Command-Line Interface) によって、コマンド文字列を入力して操作する CUI の OS です。ストレージとして、SD カードを用いています。

動作環境

• マイクロコントローラ

開発に用いたものは、FREENOVE の ESP32 WROOM 開発ボードです。(ESP32-WROOM-32E マイコン搭載)



• SD カードモジュール

KKHMF の SPI インターフェイスのマイクロ SD ストレージボード TF カードシールドモジュールです。

メーカー名 : Apple Trees E-commerce co.,LT

メーカー型番 : 000443

ASIN: B083DT3LQK



•RTC

ELEGOO の DS1307-Module-V で、I2C 通信のものです。(SQW は今回、用いていません。)

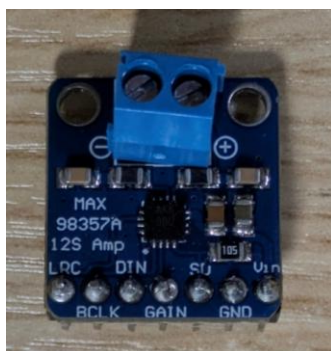


•MAX98357A オーディオアンプモジュール

I2S インターフェイスです。

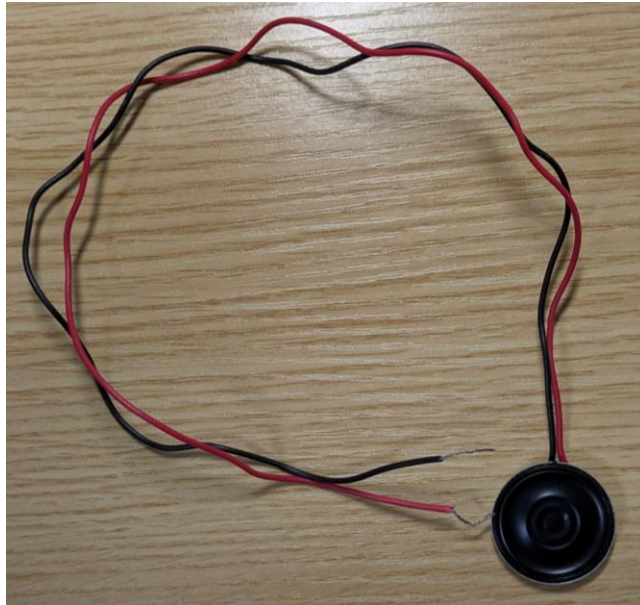
メーカー名・ブランド名:TVETE

ASIN:BFF4QD7T4



•スピーカ

正極と負極の二極を MAX98357A オーディオアンプモジュールに接続して動作する簡単なものを用いてください。



•LED

砲弾型の白色 LED です。今回は、 2200Ω の抵抗と合わせて用いました。マイコンによる 5V の電圧を印加することで点灯消灯の制御ができるならば、色・種類は特に問いません。好きな色のものを用いてください。抵抗を直列で接続することを忘れないようにしましょう。



•ブザー

5V の PWM 制御で動作する圧電ブザーを想定しています。



- タッチセンサ

ワイヤを4番ピンに接続するだけです。ワイヤの先になにも接続しないでください。動作させるときは、被覆を剥いたワイヤの先に手で直接触れてください。

接続

以下の表にピンの接続を示します。

ハードウェア	接続するESP32のピン番号	
LED	13	
圧電ブザー	17	
RTC	SDA	33
	SCL	32
	SQW	-
	電源	5V
SDカードモジュール	MISO	19
	MOSI	23
	SCK	18
	CS	5
	電源	5V
MAX98357Aオーディオアンプモジュール	BCLK	26
	LRC(LRCK)	25
	DOUT(DIN)	15
	GAIN	100kΩ抵抗を直列に接続して、3.3Vに接続
	SD	-
	電源	3.3V
タッチセンサ（ワイヤ1本を接続するだけ）	4	
GNDはすべて共通のものにする。		

ライブラリ

以下の表に使用したライブラリを示します。

プログラム内におけるヘッダ	正式名	提供元
Arduino.h	Arduino Core	Arduino/Espressif
freertos/FreeRTOS.h	FREERTOS	Real Time Engineers Ltd.
freertos/task.h	FREERTOS	Real Time Engineers Ltd.
freertos/queue.h	FREERTOS	Real Time Engineers Ltd.
AudioGeneratorWAV.h	ESP8266Audio	earlephilhower氏
AudioOutputI2S.h	ESP8267Audio	earlephilhower氏
AudioFileSourceSD.h	ESP8268Audio	earlephilhower氏
FS.h	FS	Espressif
SD.h	SD	Arduino公式
SPI.h	SPI	Arduino公式
Wire.h	Wire	Arduino公式
RTCLib.h	RTCLib	Adafruit

詳細

OS 名: さくらおーえす SakuraOS

作成者: EITAKU

コマンド一覧

led.on

LED を点灯します。

led.off

LED を消灯します。

sys.random

0~999 の数字をランダム生成します。

sys.load

ESP32 のメモリの使用量を簡易表示します。

sys.uptime

起動してからの駆動時間を表示します。

buzz.beep [周波数を半角数字で指定]

ブザーテストをします。

sys.time

RTC から取得した現在時刻を表示します。

sys.settime

RTC の時刻を設定できます。

sys.storage

SD カードの使用状況が確認できます。

sys.info

OS の情報を表示します。

dir.list

SD カード内の現在のディレクトリ内のファイル名一覧を表示します。

file.open [内容を確認したいファイル名を入力]

指定した SD カード内のファイルの内容を表示します。

file.remove [削除したいファイル名を入力]

指定した SD カード内のファイルを削除します。

dir.make [新しく作成するディレクトリ(フォルダ)名を入力]

新しくディレクトリ(フォルダ)を作成します。

dir.now

今いるディレクトリ(フォルダ)を表示します。

dir.move [移動先のディレクトリ(フォルダ)名を入力]

ディレクトリ(フォルダ)を移動します。「**dir.move ..**」の入力で親フォルダに戻ります。

dir.del [削除したいフォルダ名を入力]

指定した空のディレクトリ(フォルダ)を削除します。

file.append [追加で書き込みしたいテキストファイル名を入力] [書き込みたい内容を入力]
指定したファイルに追加で書き込みをします。

dir.list [中身を確認したいフォルダ名を入力]
一階層下の指定したディレクトリ(フォルダ)の内容を一覧表示します。

file.edit [/保存したいフォルダの名前を入力]・・・(階層はいくつでも構いません。)・・・/[制作したファイル名を入力]
テキストエディタで新たにテキストファイルを作成し、存在する指定したディレクトリ(フォルダ)に保存します。(Text Editor Cherry Blossom が起動します。)

sys.taskinfo
各タスクの状態、優先度、残りスタック、タスク番号、コア番号を表示します。

sys.startupsound
起動音を再生します。

sys.sound [on または off と入力]
サウンド機能(起動音含む)の有効/無効を切り替えます。

sys.changepass [新しく設定したいパスワードを入力]
ログインパスワードを変更します。

sys.soundtest
この OS のシステム音を順番に再生します。

sys.logrecord [on または off と入力]
ログファイルの書き込み・作成の有効/無効を切り替えます。

sys.checksetting
現在の設定情報を表示します。

sys.lock
SakuraOS をロックします。解除にはログインパスワードを入力してください。

sys.printlogo

SakuraOS のロゴ(起動時のアニメーション)を表示します。Arduino IDE では正しく表示されません。

speaker.playwav [再生したい.wav のファイル名]

指定した.wav ファイルを再生します。(Sakura wav Player が起動します。)
(詳しくは後述)

speaker.stopwav

.wav ファイルの再生を停止します。

sys.volume

システム全体の音量を調節できます。

file.copy [元のファイル名] [コピーした後のファイル名]

ファイルをコピーします。

file.move /…/(何階層先でも構いません。)[元のファイル名とパス] /…/(何階層先でも構いません。)[移動先のパス]

ファイルを別の場所に移動します。

sys.touchcheck

実際にタッチセンサに触れたときとそうでないときの値を知ることが出来ます。
タッチセンサがうまく反応しないときの調整にご使用ください。

sys.touchsetting [設定したい閾値を入力]

タッチセンサの閾値を設定してください。

(sys.touchcheck のコマンドで実測したタッチセンサに触れれたときと、
そうでないときの値の中間値を推奨します。)

※これらのコマンドは、help と入力して OS 上で画面に一覧表示できます。

SakuraOS で再生できる.wav ファイルの条件

Audacity© 等で作成する場合は、以下の変換をしてください。

- ファイルの種類: WAV (Microsoft)
- エンコーディング: Signed 16-bit PCM
- サンプリング周波数: 22050 Hz
- チャンネル: モノラル (データ量を減らし再生を安定させるためです。)
- 「タグ情報(アーティスト名やアルバム画像など)」を削除してください。

(プロプログラム内のライブラリが音楽データと勘違いして無理やり再生しようするときに雑音になる可能性があります。)

※変換後のファイルが再生できない場合は、ビットレートが「1411kbps、44.1kHz、16bit、ステレオ」の条件を満たしているか確認してください。

SakuraOS による出力ファイル

SakuraOS が出力するファイルには以下の 2 種類があります。いずれも、ほかのファイルと区別するため、拡張子が独自のものとなっておりますが、PC で確認する際は、.txt ファイルとして扱えます。

•Sakura Log File (.slf)

SakuraOS 独自のログファイルで、ほかの用途として使用できません。

「.slf」という拡張子のファイルです。

ファイル名は、SakuraOS 起動した時刻か、ログの記録が「sys.logrecord」で有効になった時刻を用いて、「yyyy.mm.dd_hh-mm-ss.slf」となります。

内容は、「[実行したコマンドを示すメッセージ] at [そのコマンドを実行した時刻(ファイル名と同じ形式)].」が並んでいます。

•Sakura setting File (.ssf)

SakuraOS 独自の設定保存ファイルで、ほかの用途として使用できません。

「.ssf」という拡張子のファイルです。

編集は、.txt ファイルと同様に PC で行えますが、正しく書かないと設定が反映されない、または、思わぬ動作不良につながるため、OS の設定変更による書き換えの時以外、手動で編集するのは推奨しません。

SD カード(ストレージ)内の「SakuraOS_system」というフォルダ内に「SakuraOS_system_setting.ssf」という名前で OS の起動時に自動的に作られます。

書き換えも、OS の設定変更の際に自動的に書き換えられます。また、起動時にこのファイルが既に存在していれば、自動で読み込まれて、自動で設定が適用されます。

内容は、

・Password=[設定したログインパスワード]

ログインパスワードの設定。暗号化して記録されています。万が一、この SD カード内を PC など SakuraOS 以外の手段で見られても、解読しにくくなっています。

・SoundEnabled=["0"(OFF)または"1"(ON)]

システム音の鳴動の有無の設定。

・LogEnabled=["0"(OFF)または"1"(ON)]

ログファイルの作成・記録の有無の設定。

・Volume=[システム全体の音量(0~100)]

.wav ファイルの再生もシステム音も含めて OS が出力するすべての音の設定。

・TouchThreshold=[タッチセンサの閾値]

タッチセンサが触れられたかどうかを判定する値の設定。

となります。

補足

- ・初期のログインパスワードは「SakuraOS」です。
- ・初期の音量設定は 70 です。
- ・サウンドとログ記録の機能は初期設定では「ON」です。
- ・開発に用いた SD カードは、キオクシア株式会社の「microSDHC UHS-I カード」(型番: KMU-B032G)の 32GB です。